

国际贸易工程云平台 — 全局架构白皮书 v12

版本：v12.0.0
仓库：batuchek68-ux/global-intelligence-v11-final
日期：2026-07-03
状态：强化重设计版

目录

- 1. [系统定位与愿景](#一系统定位与愿景)
- 2. [五层全域架构](#二五层全域架构)
- 3. [智能编排引擎（强化）](#三智能编排引擎强化)
- 4. [业务能力矩阵（16个服务模块）](#四业务能力矩阵)
- 5. [新增核心模块详解](#五新增核心模块详解)
- 6. [数据架构与存储](#六数据架构与存储)
- 7. [安全与合规体系](#七安全与合规体系)
- 8. [通信与集成层](#八通信与集成层)
- 9. [前端应用矩阵](#九前端应用矩阵)
- 10. [API 接口全景（50+ 端点）](#十api-接口全景)
- 11. [全球市场定位与商业模式](#十一全球市场定位与商业模式)
- 12. [部署架构](#十二部署架构)
- 13. [架构决策记录 (ADR)](#十三架构决策记录)
- 14. [演进路线图](#十四演进路线图)
- 15. [附录](#十五附录)

一、系统定位与愿景

1.1 平台定位

Global Intelligence v12（国际贸易工程云操作系统）是面向跨境 B2B 工程贸易的全链路智能运营平台。从 v11 的"智能决策平台"升级，v12 覆盖 商机发现 → 智能撮合 → 交易执行 → 交付管理 → 金融服务 → 持续优化 六大环节，形成完整的商业闭环。

1.2 核心设计原则

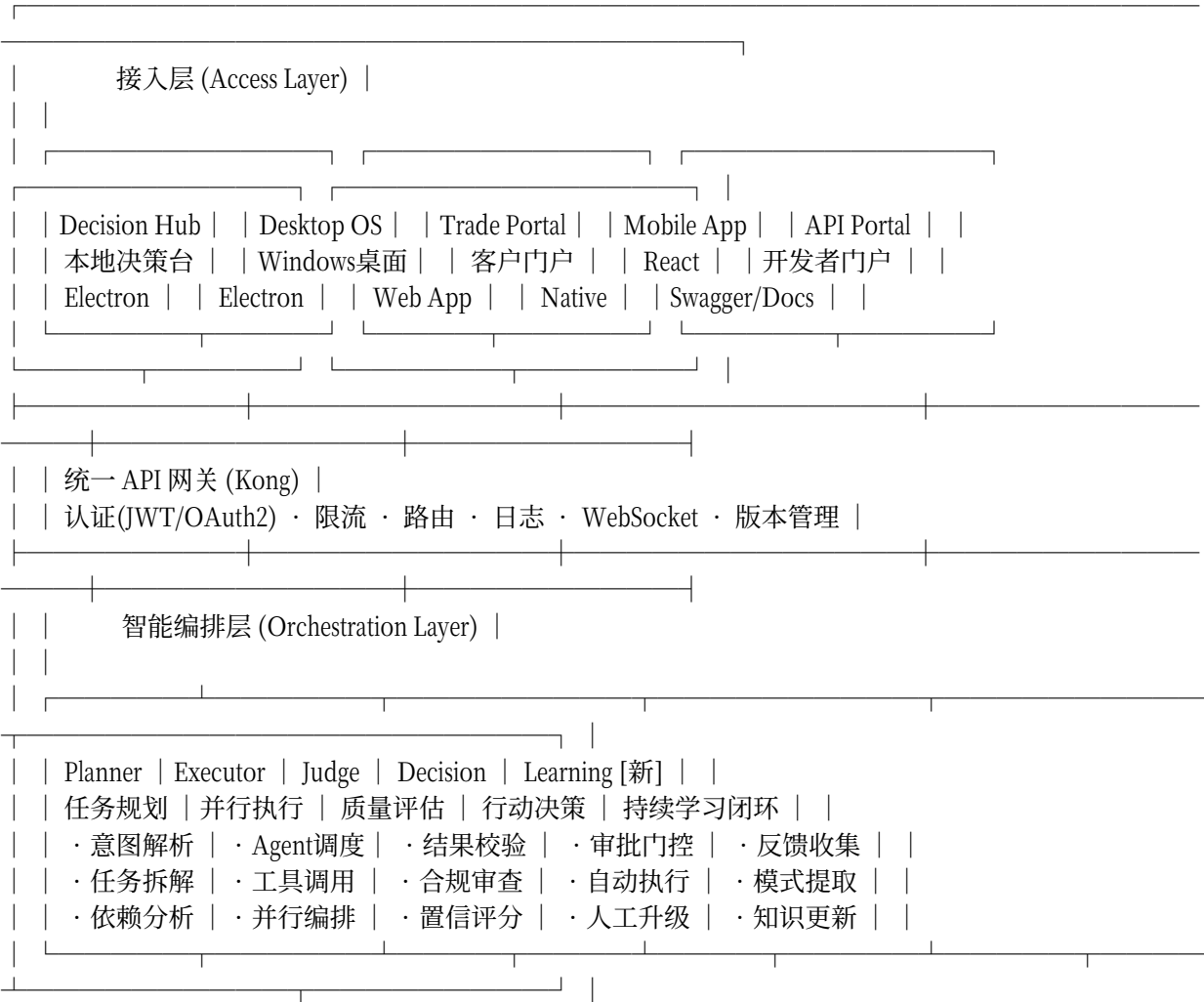
原则	v11	v12 强化
智能体驱动	Planner→Executor→Judge→Decision	+ Learning（持续学习闭环）
事件驱动	服务间异步解耦	+ Kafka 升级、消息队列持久化
安全边界	高风险人工审批门控	+ 分级审批、审计不可篡改
多租户隔离	企业级数据隔离	+ 资源配额、用量计量
可扩展	紧耦合模块	+ 插件系统、开放 API

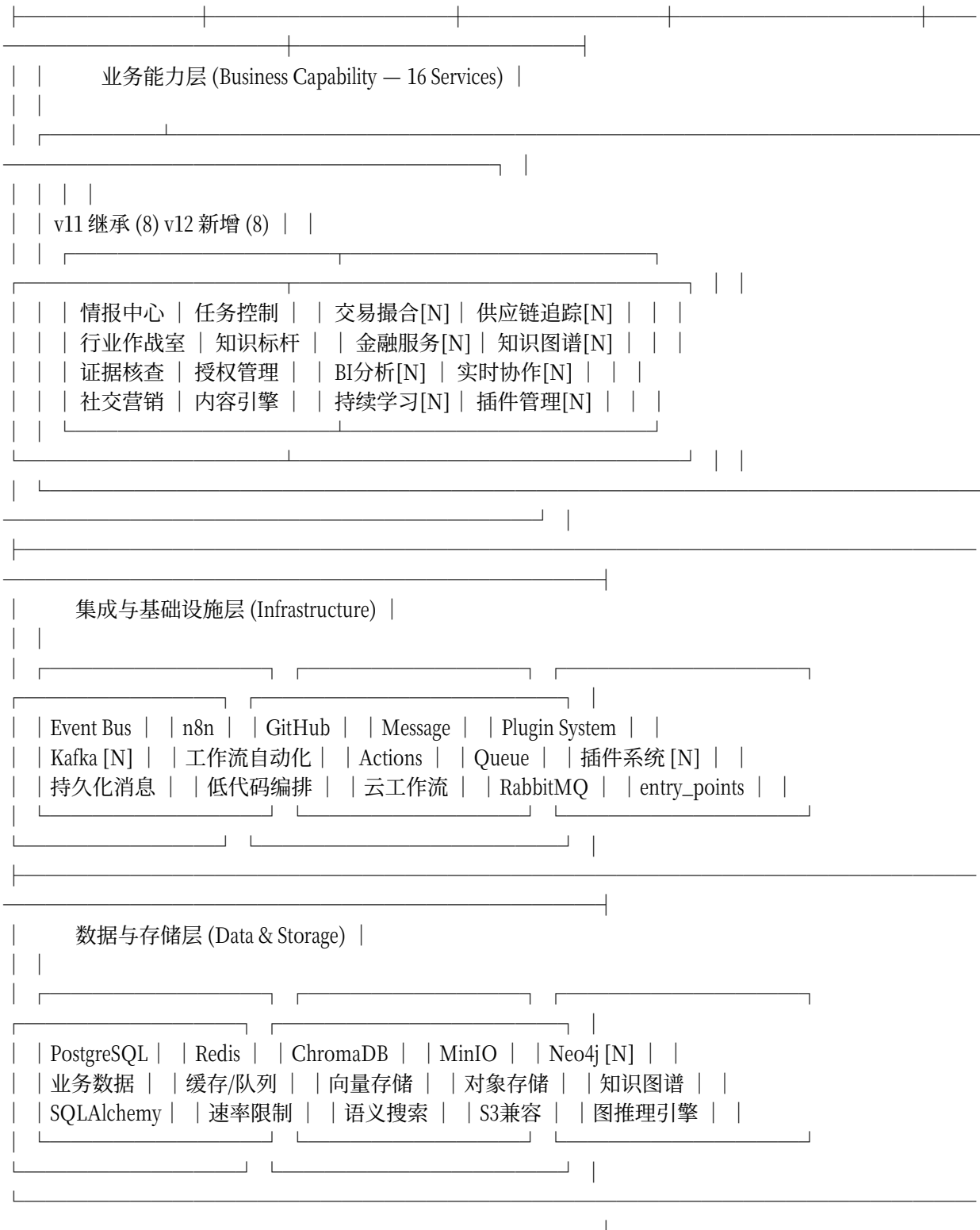
原则	v11	v12 强化
全链路	情报→决策	+ 撮合→交易→交付→金融

1.3 平台指标目标

指标	目标值
系统可用性	99.9%
API 响应 P99	< 500ms
撮合准确率	> 85%
信用评估准确率	> 80%
同时在线租户	500+
日处理交易	10,000+

二、五层全域架构

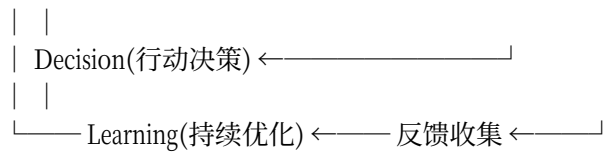




三、智能编排引擎（强化）

3.1 五阶段决策流程（v12 升级）

用户意图 → Planner(任务拆解) → Executor(并行执行) → Judge(结果评估)



3.2 各阶段详解

阶段	文件	核心能力
Planner	`core/planner.py`	NLP 意图解析、领域分类、子任务拆解、依赖图构建
Executor	`core/executor.py`	智能体调度、并行任务执行、工具链调用、结果收集
Judge	`core/judge.py`	质量评分、合规验证、置信度计算、异常检测
Decision	`core/decision.py`	风险分级、人类审批门控、自动/手动决策路由
Learning	`core/learning.py` [新]	执行反馈、模式提取、知识更新、性能趋势

3.3 安全边界

自动化区域 (低风险) 人工审批门控 (高风险)

- 情报采集与分析 · 签署合同
- 供应商匹配推荐 · 批准付款 (>\$10K)
- 报告与简报生成 · 最终报价定价
- 内容草稿与翻译 · 承诺交期
- 市场趋势分析 · 公开发布媒体内容
- 信用初筛评估 · 发送正式客户承诺
- AI 辅助合同模板 · 大宗交易确认 (>\$100K)

四、业务能力矩阵

4.1 全量服务模块（16个）

#	模块	类型	文件	状态
1	情报中心	v11	`services/intelligence_center_service.py`	
2	任务控制	v11	`services/mission_control_service.py`	
3	行业作战室	v11	`services/industry_war_room_service.py`	
4	知识标杆	v11	`services/knowledge_benchmark_service.py`	
5	证据核查	v11	`services/evidence_verification_service.py`	

- 排序：按 composite score 降序，top-K 返回

5.2 供应链追踪 (Supply Chain Tracker)

职责：端到端物流可视化、质量检验管理、交付里程碑跟踪、智能预警。

供应链追踪 (Supply Chain Tracker)		
物流追踪	质量检验	交付里程碑 智能预警
· 多承运商API	· AQL 标准管理	· 甘特图可视化 · 延迟检测
· 实时位置更新	· 检验报告生成	· 进度百分比 · 风险评分
· 轨迹回放	· 合规审核	· 自动通知 · 预案推荐
API: /v1/supply-chain/shipments · /v1/supply-chain/quality/inspections · /v1/supply-chain/milestones /v1/supply-chain/contracts/{id}/progress /v1/supply-chain/contracts/{id}/alerts		

预警机制：

- 超过 ETA → CRITICAL：通知运营商和买家
- 里程碑逾期 → WARNING：检查依赖项和资源
- 质量不合格 → CRITICAL：触发重检流程

5.3 金融服务 (Financial Services)

职责：跨境支付路由、汇率风险管理、信用评估、贸易融资推荐。

金融服务 (Financial Services)		
跨境支付	汇率管理	信用评估 融资建议
· 多币种路由	· 实时汇率	· 多维评分模型 · 保理方案
· 费率比对	· 远期锁汇建议	· 交易历史分析 · 信用证
· 合规检查	· 风险敞口计算	· 行业评级 · 供应链金融
API: /v1/finance/payment/routes /v1/finance/payment/create /v1/finance/fx/{base}/{quote} /v1/finance/fx/hedge		

| /v1/finance/credit/assess |
| /v1/finance/financing/recommend |

- 信用评分模型：
- 交易量得分（30%）：按 \$1M 归一化
 - 准时交付率（25%）：历史交付准时比例
 - 争议记录（15%）：每争议扣 5 分
 - 经营年限（15%）：每年 +3 分
 - 财务健康（15%）：基于财务报表指标

5.4 知识图谱 (Knowledge Graph)

职责：实体关系网络构建、图推理、替代供应商发现、风险传播分析。

| 知识图谱 (Knowledge Graph) |

| 节点类型 (9种): |
| Company · Product · Industry · Country · Port |
| Certification · Project · Person · Event |
| |
| 关系类型 (10种): |
| SUPPLIES · PURCHASES · COMPETES_WITH · PARTNERS_WITH |
| LOCATED_IN · CERTIFIED_BY · OWNS · REGULATES |
| AFFECTS · PARTICIPATES_IN |

| 推理场景: |
| · 替代供应商发现 → (A)-[SUPPLIES]→(X)←[SUPPLIES]-(B) |
| · 供应链风险传导 → (灾害)→[AFFECTS]→(港口)←[途经]-(订单) |
| · 市场机会发现 → (政策)→[利好]→(行业)←[属于]-(产品) |

| 存储: Neo4j + 文件级 Fallback |
| API: /v1/kg/entities · /v1/kg/relations |
| /v1/kg/suppliers/alternatives |
| /v1/kg/risk/trace · /v1/kg/opportunities |

5.5 BI 分析大屏 (BI Analytics)

职责：实时经营仪表盘，多维度数据可视化。

API: /v1/bi/dashboard · /v1/bi/dashboard/* (细分端点)
/v1/bi/reports/generate (JSON/CSV 导出)

- 仪表盘面板:
- 概览：活跃合同、总交易额、供应商/买家数、覆盖国家
 - 交易量：月度/季度趋势、按区域/行业分布
 - Pipeline：各阶段机会数、转化率、平均成交周期
 - 风险：综合评分、活跃告警、高风险合同
 - 财务：YTD 收入、毛利率、应收款、汇率敞口
 - 趋势：12 月趋势线、同比增长、下季预测

5.6 实时协作 (Realtime Collaboration)

职责：多方消息、文件共享、审批流转、版本管理。

API: /v1/collab/conversations · /v1/collab/messages
/v1/collab/approvals · /v1/collab/files

- 功能:
- 对话管理：创建项目对话、多参与方消息
 - 审批流：创建→审批→拒绝→修改 四态流转
 - 文件共享：上传、版本、下载
 - 系统消息：自动通知审批状态变更

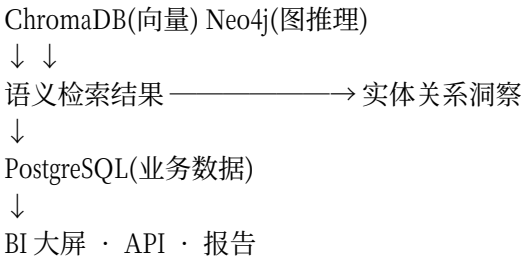
六、数据架构与存储

6.1 五层存储矩阵

存储引擎	用途	数据特征	v12 状态
PostgreSQL	业务核心数据	结构化、事务性	新增
Redis	缓存、限流、会话	键值、高并发	新增
ChromaDB	语义搜索、向量索引	高维嵌入	新增
Neo4j	知识图谱	图结构	新增
MinIO	文件、报告、媒体	非结构化	新增
文件系统	项目、记忆、报告	半结构化 JSON	v11 继承

6.2 数据流向

外部数据源 → 情报采集 → NLP/ETL加工 → 知识图谱构建 → 决策支持
↓ ↓



七、安全与合规体系

7.1 多层安全架构

网络层: Kong API Gateway (JWT/OAuth2)
应用层: Tenant Isolation + RBAC
数据层: AES-256 加密 + 脱敏
审计层: 全量操作日志 + 不可篡改链
合规层: GDPR / 中国数据安全法 / 跨境合规

7.2 风险分级审批

等级	操作示例	审批要求
LOW	情报查询、报告生成	自动执行
MEDIUM	报价建议、内容草稿	事后通知
HIGH	发送报价、批准合同	1 人审批
CRITICAL	大额付款(>\$100K)、承诺交期	2 人审批

八、通信与集成层

8.1 通信网关

通道	文件	协议
统一聊天网关	`comm/chat_gateway.py`	REST + Webhook

通道	文件	协议
GitHub Issue	`comm/github_issue.py`	GitHub API
微信通知	`comm/wechat.py`	Webhook
邮件通知	`comm/notification.py`	SMTP

8.2 集成总线

组件	文件	用途	v12 变化
Kafka Event Bus	`integrations/kafka_connector.py`	服务间异步通信	新增
n8n Connector	`integrations/n8n_connector.py`	工作流自动化	
Neo4j Connector	`integrations/neo4j_connector.py`	图数据库	新增

8.3 云工作流 (GitHub Actions)

工作流	文件	职责
国际贸易运营	`international_trade_ops.yml`	日常运营自动化
云验收	`cloud_acceptance.yml`	部署质量验收
自主修复	`codex_autonomous_repair.yml`	代码问题自动修复
看门狗	`watchdog.yml`	系统健康巡检
业主决策	`owner_decision.yml`	高风险决策审批流

九、前端应用矩阵

应用	技术栈	用途	状态
Decision Hub	Electron + React	本地决策控制台	
Desktop Cloud OS	Electron + JS	Windows 桌面端	
Trade Platform	React + MUI	客户自助门户	
Mobile App	React Native	移动审批 + 看板	规划
BI Dashboard	React + ECharts	数据大屏	规划
API Developer Portal	Swagger UI + Docs	开发者门户	规划
Kong Admin	Kong Dashboard	API 网关管理	规划

十、API 接口全景（50+ 端点）

10.1 核心 API (v11 继承 — 18 端点)

方法	路径	用途
GET	`/v1/health`	健康检查
POST	`/v1/query`	智能问答
POST	`/v1/search`	多源搜索
POST	`/v1/intelligence/search-system`	情报检索系统
POST	`/v1/intelligence/brief`	情报简报生成
GET	`/v1/intelligence/keywords`	关键词库
POST	`/v1/war-room/build`	作战室构建
GET	`/v1/war-room/execution-queue`	执行队列
POST	`/v1/knowledge/build`	知识库构建
POST	`/v1/benchmark/build`	基准构建
POST	`/v1/answers/score`	答案评分
POST	`/v1/benchmark/compare`	基准对比
POST	`/v1/video/center`	视频中心
POST	`/v1/projects/intake`	项目录入
POST	`/v1/projects/analyze`	项目分析
POST	`/v1/projects/discover`	项目发现
POST	`/v1/projects/pipeline`	项目管线
POST	`/v1/evidence/verify`	证据核查

10.2 管理 API (v11 — 12 端点)

方法	路径	用途
GET	`/v1/reports/headquarters`	总部报告
GET	`/v1/reports/owner-inbox`	业主收件箱
POST	`/v1/reports/feasibility`	可行性报告
GET	`/v1/dashboard`	仪表盘
GET	`/v1/mission-control`	任务控制
GET	`/v1/cloud/status`	云端状态
POST	`/v1/cloud/check`	云端检查
POST	`/v1/cloud/run`	云端运行
GET	`/v1/license/status`	授权状态
POST	`/v1/license/refresh`	刷新授权
POST	`/v1/approvals/decision`	审批决策
POST	`/v1/system/integrity`	系统完整性

10.3 通信 API (v11 — 4 端点)

方法	路径	用途
POST	`/v1/notifications/test`	通知测试
POST	`/v1/chat/reply-draft`	聊天草稿
POST	`/v1/chat/send-approved`	发送已审批
POST	`/v1/integrations/n8n/trigger/{id}`	n8n 触发

10.4 社交 API (v11 — 2 端点)

方法	路径	用途
POST	`/v1/social/analyze`	社交媒体分析
POST	`/v1/social/reply-draft`	社交回复草稿

10.5 v12 新增 API — 交易撮合 (5 端点)

方法	路径	用途
POST	`/v1/matching/suppliers/register`	注册供应商
POST	`/v1/matching/search`	供应商匹配搜索
POST	`/v1/matching/quotes/generate`	生成报价
POST	`/v1/matching/quotes/compare`	报价对比
POST	`/v1/matching/contracts/generate`	合同生成

10.6 v12 新增 API — 供应链 (8 端点)

方法	路径	用途
POST	`/v1/supply-chain/shipments`	创建货运
GET	`/v1/supply-chain/shipments/{id}`	查询货运
POST	`/v1/supply-chain/shipments/{id}/status`	更新状态
POST	`/v1/supply-chain/quality/inspections`	创建质检
POST	`/v1/supply-chain/quality/inspections/{id}/result`	记录结果
POST	`/v1/supply-chain/milestones`	创建里程碑
POST	`/v1/supply-chain/milestones/{id}`	更新里程碑
GET	`/v1/supply-chain/contracts/{id}/progress`	合同进度
GET	`/v1/supply-chain/contracts/{id}/alerts`	预警

10.7 v12 新增 API — 金融服务 (6 端点)

方法	路径	用途
POST	`/v1/finance/payment/routes`	支付路由查询
POST	`/v1/finance/payment/create`	创建支付

方法	路径	用途
GET	`/v1/finance/fx/{base}/{quote}`	汇率查询
POST	`/v1/finance/fx/hedge`	汇率对冲建议
POST	`/v1/finance/credit/assess`	信用评估
POST	`/v1/finance/financing/recommend`	融资推荐

10.8 v12 新增 API — 知识图谱 (6 端点)

方法	路径	用途
POST	`/v1/kg/entities`	创建实体
GET	`/v1/kg/entities/search`	搜索实体
POST	`/v1/kg/relations`	创建关系
GET	`/v1/kg/suppliers/alternatives`	替代供应商
GET	`/v1/kg/risk/trace`	风险传导
GET	`/v1/kg/opportunities`	市场机会

10.9 v12 新增 API — BI 分析 (8 端点)

方法	路径	用途
GET	`/v1/bi/dashboard`	完整仪表盘
GET	`/v1/bi/dashboard/overview`	概览
GET	`/v1/bi/dashboard/trade-volume`	交易量
GET	`/v1/bi/dashboard/pipeline`	管线
GET	`/v1/bi/dashboard/risk`	风险
GET	`/v1/bi/dashboard/financial`	财务
GET	`/v1/bi/dashboard/trends`	趋势
POST	`/v1/bi/reports/generate`	生成报告

十一、全球市场定位与商业模式

11.1 市场空间

全球 B2B 电商市场 2025 年达 18.5 万亿美元，预计 2030 年增长至 28 万亿美元（CAGR 8.7%）。其中：

- 亚太区：42%（中国-中亚-东南亚贸易走廊增速 15%+）
- 中东非洲：18%（基建需求推动）
- 欧洲：22%
- 北美：12%
- 拉美：6%

11.2 四层客户结构

层级	客户类型	年交易规模	核心需求	定价策略
L1 入门	中小贸易商	\$50K-\$2M	快速找单、降本	SaaS \$299/月
L2 专业	中型工程商	\$2M-\$20M	全流程管理	专业版 \$999/月
L3 企业	大型集团	\$20M-\$200M	定制+私有部署	企业版定制
L4 战略	政府/园区	—	产业招商	项目制

11.3 收入模型（3年目标）

收入来源	占比	说明
SaaS 订阅	60%	按月/年订阅，分层定价
交易佣金	20%	撮合成功后收取 0.5-2%
金融增值	15%	支付路由、保理、信用报告
API/数据	5%	开放 API 调用、数据订阅

11.4 差异化竞争

维度	Global Intelligence v12	传统 B2B 平台
AI 能力	多智能体编排 + 全链路 AI	基础搜索/推荐
覆盖环节	商机→撮合→交易→交付→金融	仅信息展示/匹配
知识沉淀	图推理 + 持续学习	无
社交获客	6 大平台 AI 驱动	被动等待
信任	证据链 + 区块链 + 审计	用户自评
金融服务	嵌入式全流程	无/第三方跳转

十二、部署架构

12.1 本地开发

```
`powershell
cd "C:\Users\Surface\Documents\New project\global-intelligence-v11"
python -m pip install -r requirements.txt
python -m uvicorn backend.api.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
`
```

12.2 Docker 全栈部署

```
`bash
```

```
docker-compose -f docker-compose-full.yml up -d
```

服务清单：API (8000) + Kong (8001) + PostgreSQL (5432) + Redis (6379) + Neo4j (7687) + MinIO (9000) + n8n (5678)

12.3 环境变量

```
powershell
```

核心

```
$env:GITHUB_TOKEN = "runtime-token"
$env:BING_SEARCH_KEY = "optional-key"
```

企业授权

```
$env:CLOUD_OS_REQUIRE_LICENSE = "1"
$env:CLOUD_OS_ENTERPRISE_ID = "enterprise-code"
```

v12 新增

```
$env:NEO4J_URI = "bolt://localhost:7687"
$env:NEO4J_USER = "neo4j"
$env:NEO4J_PASSWORD = "password"
$env:KAFKA_BOOTSTRAP = "localhost:9092"
$env:REDIS_URL = "redis://localhost:6379"
```

十三、架构决策记录 (ADR)

#	决策	上下文	理由	替代方案
ADR-1	Neo4j 做知识图谱	需要实体关系推理	原生图遍历、Cypher 查询	PostgreSQL 递归 CTE (性能差)
ADR-2	Kafka 升级事件总线	需要持久化、多消费者	高吞吐、消息回溯	RabbitMQ (管理简单但持久化弱)
ADR-3	ChromaDB 向量存储	语义搜索	Python 原生、轻量嵌入	Pinecone (贵) / Weaviate (重)
ADR-4	MinIO 对象存储	文件/报告/媒体	S3 兼容、私有部署、零成本	AWS S3 (需联网)
ADR-5	Python entry_points 插件	第三方扩展	标准机制、低耦合	微服务注册中心 (运维重)
ADR-6	Kong API Gateway	统一入口管理	插件丰富、声明式、高性能	Nginx+Lua (手写多)
ADR-7	React Native 移动端	跨平台移动	代码复用、热更新	Flutter (团队不熟)
ADR-8	文件级 Fallback 模式	开发/离线环境	零依赖快速启动	强制数据库 (开发体验差)
ADR-9	五阶段编排 → Learning	持续改进	闭环反馈比开环更智能	四阶段 (无反馈)

十四、演进路线图

阶段	时间	里程碑	交付物
Phase 1: 核心稳固	完成	多智能体编排稳定、8 个 v11 服务运营	v11 API + 工作流
Phase 2: 平台扩展	Q3 2026	8 个 v12 新模块上线、Kafka+Neo4j 集成	v12 API (50+ 端点)
Phase 3: 智能深化	Q4 2026	知识图谱推理引擎、自动定价、AI 合同审核	KG v2 + AI 增强
Phase 4: 移动+大屏	Q1 2027	React Native 移动端、BI 大屏、实时协作	Mobile App + Dashboard
Phase 5: 生态开放	Q2-Q3 2027	API 开放平台、插件市场、第三方服务商	Developer Portal
Phase 6: 全球化	2027-2028	多区域部署、本地化、多语言	Global SaaS

十五、附录

A. 技术栈总览

层级	v11	v12 升级
后端框架	Python / FastAPI	不变
编排引擎	Planner-Executor-Judge-Decision	+ Learning 五阶段
消息队列	—	Kafka
自动化	n8n + GitHub Actions	不变
容器化	Docker + Compose	+ Kong / Neo4j / Kafka
AI/LLM	GPT-4 / Claude (可插拔)	不变
知识图谱	—	Neo4j
向量数据库	—	ChromaDB
缓存/队列	—	Redis
对象存储	文件系统	MinIO
业务数据库	文件系统 JSON	PostgreSQL
插件系统	—	entry_points
移动端	—	React Native
BI	—	React + ECharts

B. 目录结构速查

```
global-intelligence-v12/
├── backend/
│   ├── api/
│   │   ├── main.py # FastAPI 主入口 (v12)
│   │   ├── integration_routes.py
│   │   ├── matching_routes.py # 交易撮合
│   │   ├── supply_chain_routes.py # 供应链
│   │   └── financial_routes.py # 金融服务
```


- | | |—— kg_routes.py # 知识图谱
- | | |—— bi_routes.py # BI 分析
- | |—— core/
 - | | |—— agents.py # 智能体池
 - | | |—— orchestration.py # 编排引擎
 - | | |—— planner.py / executor.py
 - | | |—— judge.py / decision.py
 - | | |—— learning.py # 持续学习
 - | | |—— plugin_manager.py # 插件管理
 - | | |—— project_loader.py
 - | | |—— models.py / storage.py
- | |—— services/
 - | | |—— matching_engine_service.py #
 - | | |—— supply_chain_service.py #
 - | | |—— financial_service.py #
 - | | |—— knowledge_graph_service.py #
 - | | |—— bi_analytics_service.py #
 - | | |—— realtime_collab_service.py #
 - | | |—— [8 个 v11 服务].py
 - | | |—— ...
- | |—— models/
 - | | |—— matching.py #
 - | | |—— supply_chain.py #
 - | | |—— finance.py #
 - | | |—— knowledge_graph.py #
- | |—— integrations/
 - | | |—— n8n_connector.py
 - | | |—— kafka_connector.py #
 - | | |—— neo4j_connector.py #
- | |—— plugins/ #
 - | | |—— __init__.py
 - | | |—— examples/
- | |—— comm/ / content/ / security/
- | |—— workflows/ / research/
- | |—— memory/ / projects/ / reports/
- | |—— intelligence/
- |—— apps/
 - | |—— decision-hub/ / desktop-cloud-os/
 - | |—— trade-platform/
- |—— infrastructure/ #
 - | |—— kong/
 - | |—— neo4j/
 - | |—— docker-compose-full.yml
- |—— ARCHITECTURE.md # 本文件
- |—— README.md
- |—— Dockerfile
- |—— requirements.txt

C. 全局技术指标汇总

指标	目标值	说明
可用性	99.9%	年停机 < 8.76 小时
API 延迟 P50	< 100ms	健康检查/简单查询
API 延迟 P99	< 500ms	复杂编排/搜索
供应商匹配准确率	> 85%	五维评分模型
信用评估准确率	> 80%	多维评分 + 图推理
同时在线租户	500+	多租户隔离
日处理交易	10,000+	撮合/支付/物流
知识图谱节点	1M+	爬取 + 人工录入
支持语种	30+	AI 多语种翻译
插件生态	50+	第三方扩展
代码覆盖率	> 80%	pytest + CI
安全合规	SOC2 + GDPR + 中国数据安全法	审计追踪

- > 版本历史
 - > - v11.0 (2025): 初始架构 — 多智能体编排 + 8 服务 + 安全边界
 - > - v11.1 (2026-07-01): 新增社交营销、内容引擎、市场定位
 - > - v12.0 (2026-07-03): 本次强化重设计 — 新增 8 模块、五层架构、Kafka/Neo4j、50+ API 端点、ADR 体系、BI 大屏、插件系统
- >
- > 维护者: batuchek68-ux / Global Intelligence Team